பசியின்மை, தசை பலவீனம், எலும்பு வலி, ரிக்கெட்கள், ஆஸ்ட்டியோமலேசியா, பொதுவான பலவீனம் மற்றும் அதிக அளவில் நோய்த்தொற்றுக்குள்ளாதல் போன்றவற்றின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

(iii) இரும்புச்சத்து

- **பகிர்மானம்:** இயல்பான வயதான மனிதனிடத்தில் ஏறத்தாழ 4 கிராம்கள் இரும்பு இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இரும்பு ஆனது இரத்த ஓட்ட ஹீமோகுளோபினில் 60%, 5% மையோகுளோபின், பல்வேறு ஹீம் மற்றும் ஹீம் அல்லாத நொதிகள் (5%) என பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. எஞ்சியுள்ள இரும்பு ஆனது ∴பெர்ரிட்டின் (20%) மற்றும் ஹீமோசிடரின் (10%) ஆகிய இரண்டு முக்கியமான இரும்பு சேமிப்பு புரதமாக உடல் சேமிப்பில் காணப்படுகிறது.

வளர்ந்துவரும் நாடுகளில் குழந்தைகளிடத்தில் 39% பெண்களிடத்தில் 42% இரத்தச்சோகை நிலவுவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆசியாவில் தாயின் இறப்பு விகிதம் 12.8% அளவுக்கு இரத்தச்சோகையால் ஏற்படுகின்றன.

- **உணவிலுள்ள இரும்பின் வடிவங்கள்:**
  ஹீம் இரும்பு: ஹீம் இரும்பு ஆனது ஹீமோகுளோபினை உருவாக்குவதற்கு புரதம் குளோபினுடன் இணைகின்ற இரும்பாகும். மேலும், இது தசையுள்ள உணவுகளில் மட்டுமே காணப்படுகிறது.
  ஹீம் அல்லாத இரும்பு: இந்த வடிவமானது அனைத்து தாவர ஆதாரங்களிலும், அதனுடன் சேர்த்து மேலதிகமாக 60% விலங்கு ஆதாரங்களிலும் இருக்கிறது.

ஹீம் உறிஞ்சுதல் ஆனது நுகர்வோரின் இரும்பு நிகழ்நிலையைப் பொறுத்து 15-35% மாறுபடுகிறது. ஹீம் அல்லாத இரும்பு உறிஞ்சுதல் 1%-க்கும் குறைவாக என்பதில் இருந்து 90%-க்கும் அதிகமாக என மாறுபடலாம், ஆனால் வழக்கமாக 1-20% என்ற வரம்பில் இருக்கும்.

- **உறிஞ்சுதல்:** இரும்பு உறிஞ்சுதலுக்கு பல்வேறு காரணிகள் உதவுகின்றன மற்றும் தடுக்கின்றன.

இரும்பு உறிஞ்சுதலுக்கு உதவும் காரணிகள்:

- உடல் தேவைகள்
- அஸ்கார்பிக் அமிலம்
- விலங்குத் திசுக்கள்
- கருவுற்றிருக்கும் நிலை
- குறைவான இரும்புச்சத்து நிலை
- ஹீம் இரும்பை குறைந்த அளவில் உட்கொள்ளுதல்

இரும்பின் உறிஞ்சுதலைக் குறைக்கும் காரணிகள்:

- நார்ச்சத்துக்கள், பாஸ்பேட்டுகள், பைட்டேட்கள் மற்றும் ஆக்ஸலேட்கள் போன்ற பிணைக்கும் பொருட்கள்
- அதிகளவு கால்சியம் உட்கொள்ளுதல்,
- ஏகுளோரோஹைட்ரியா (குறைந்த இரைப்பை அமிலம்)
- நோய்த்தொற்று
- வயிறு, உணவுப்பாதை மற்றும் குடல் உறுப்புகள் சார்ந்த நோய்கள்.

வேலைகள்: இரும்பு பல்வேறு குறிப்பிடத்தக்க வேலைகளை மனித உடலில் கொண்டுள்ளது.

- ஆக்சிஜனைக் கடத்தவும் மற்றும் சேமிக்கவும் செய்கிறது. இதில் ஒவ்வொரு கிராம் ஹீமோகுளோபினில் ஏறத்தாழ 3.34 மிகி இரும்பு உள்ளது.

Chapter 05.indd 12 18-01-2019 15:46:37